# Estimation du flot optique par moindres carrés locaux

**Alice DUPONT, Bastien MARTIN, Chloé BERNARD**

Encadrement : Prénom NOM

Master Traitement du Signal et des Images (TSI), M2
Projet de fin d'études

Aix-Marseille Université

**Soutenance du 15 juin 2027**

## Plan

1 Introduction
2 État de l'art
3 Méthodologie
4 Expérimentations
5 Conclusion

amU Aix Marseille Université

# Contexte et motivation

- Flot optique : déplacement apparent de chaque pixel entre deux images d'une séquence
- Applications : compression vidéo, suivi d'objets, stabilisation, robotique
- Besoins : précision sous-pixellique, robustesse au bruit, rapidité

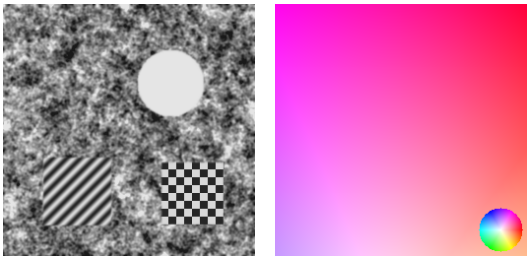


Image et flot associé (la couleur code la direction, la saturation l'amplitude).

# Problématique et objectifs

- Conservation de la luminosité : une équation pour deux inconnues $(u, v)$ en chaque pixel

# Problématique et objectifs

- Conservation de la luminosité : une équation pour deux inconnues $(u, v)$ en chaque pixel
- Méthodes existantes : précision limitée au pixel (blocs) ou coût élevé (régularisation globale)

# Problématique et objectifs

- Conservation de la luminosité : une équation pour deux inconnues $(u, v)$ en chaque pixel
- Méthodes existantes : précision limitée au pixel (blocs) ou coût élevé (régularisation globale)

**Objectif du projet**

Une méthode locale, sans apprentissage, avec une solution explicite en chaque pixel et une précision sous-pixellique.

# Méthodes existantes

## Blocs (BM) [1]

+ simple, robuste
– précision au pixel
– coût $\propto R^2$

## Variationnelles [2]

+ champ dense et lisse
– coût de calcul
– lisse les contours

## Apprentissage [3], [4]

+ meilleure précision
– données, GPU
– peu interprétables

## Conservation de la luminosité

$$I_2(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{u}) = I_1(\boldsymbol{x}) \xrightarrow{\text{Taylor}} \nabla I^\top \boldsymbol{u} + I_t = 0$$

- $\nabla I = (I_x, I_y)^\top$ : gradient spatial ; $I_t = I_2 - I_1$ : dérivée temporelle
- Valable pour de petits déplacements

## Problème d'ouverture

Seule la composante de $\boldsymbol{u}$ parallèle au gradient est contrainte.

# Moindres carrés locaux et critère de fiabilité

Hypothèse : $\boldsymbol{u}$ constant sur une fenêtre gaussienne $w$

$$\hat{\boldsymbol{u}} = \arg\min_{\boldsymbol{u}} \sum_{\boldsymbol{y}} w(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \left( \nabla I(\boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{u} + I_t(\boldsymbol{y}) \right)^2$$

# Moindres carrés locaux et critère de fiabilité

Hypothèse : $\boldsymbol{u}$ constant sur une fenêtre gaussienne $w$

$$\hat{\boldsymbol{u}} = \arg\min_{\boldsymbol{u}} \sum_{\boldsymbol{y}} w(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \left(\nabla I(\boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{u} + I_t(\boldsymbol{y})\right)^2$$

Solution explicite : système $2 \times 2$

$$\mathbf{T}\hat{\boldsymbol{u}} = -\boldsymbol{b}, \qquad \mathbf{T} = \sum w \begin{pmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \sum w \begin{pmatrix} I_x I_t \\ I_y I_t \end{pmatrix}$$

# Moindres carrés locaux et critère de fiabilité

Hypothèse : $\boldsymbol{u}$ constant sur une fenêtre gaussienne $w$

$$\hat{\boldsymbol{u}} = \arg\min_{\boldsymbol{u}} \sum_{\boldsymbol{y}} w(\boldsymbol{y} - \boldsymbol{x}) \left(\nabla I(\boldsymbol{y})^\top \boldsymbol{u} + I_t(\boldsymbol{y})\right)^2$$

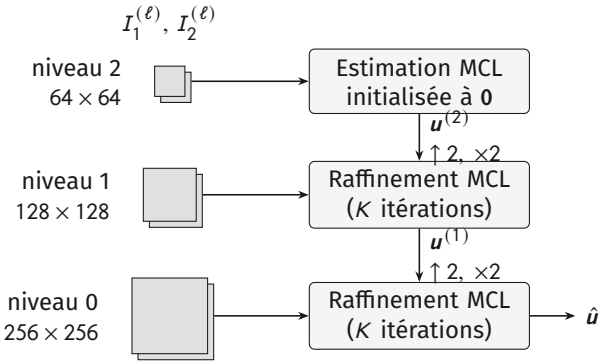
Solution explicite : système $2 \times 2$

$$\mathbf{T}\hat{\boldsymbol{u}} = -\boldsymbol{b}, \qquad \mathbf{T} = \sum w \begin{pmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{b} = \sum w \begin{pmatrix} I_x I_t \\ I_y I_t \end{pmatrix}$$

## Critère de fiabilité

Estimation retenue seulement si $\lambda_{\min}(\mathbf{T}) > \tau$ : sinon zone homogène ou arête (problème d'ouverture).

# Extension pyramidale




- Grands déplacements divisés par $2^{L-1}$ au niveau le plus grossier
- Raffinement itératif à chaque niveau ($K$ itérations)
- Coût $O(NK\sigma_w)$, indépendant de l'amplitude du mouvement

# Données et protocole

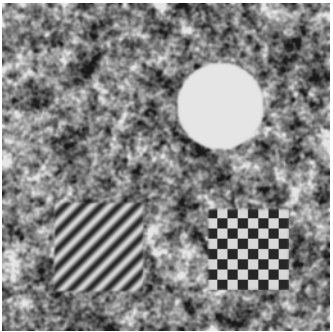


Image synthétique : texture, zone homogène, rayures, damier.

| Séquence | Mouvement (vérité terrain connue) |
|---|---|
| S1 | translation de $(1{,}4, -0{,}7)$ pixel |
| S2 | rotation de $1°$ et zoom de $1\,\%$ |
| S3 | grand déplacement, jusqu'à $11$ px |

- Méthodes : MCL (mono-échelle), MCL-P (pyramidale), BM (blocs $9 \times 9$, $R = 10$)
- Métriques : EPE (pixels) et AAE (degrés)

# Résultats quantitatifs

| | S1 | | S2 | | S3 | | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Méthode | EPE | AAE | EPE | AAE | EPE | AAE | (s) |
| BM | 1,89 | 25,1 | 2,08 | 21,7 | 1,93 | 15,6 | 0,42 |
| MCL | 0,29 | 9,5 | 0,30 | 9,1 | 5,90 | 52,1 | 0,04 |
| MCL-P | 0,13 | 2,9 | 0,10 | 2,4 | 0,28 | 0,9 | 0,07 |

- MCL-P : erreur divisée par 7 à 20 par rapport à BM, calcul environ 6 fois plus rapide
- La pyramide rattrape les grands déplacements (S3) ; l'avantage sur BM persiste en présence de bruit

# Résultats qualitatifs (séquence S3)

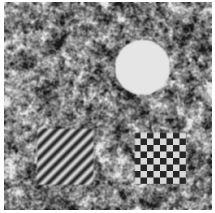
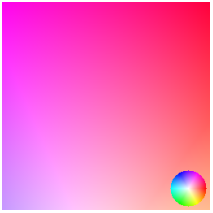


Image $I_1$



Vérité terrain

# Résultats qualitatifs (séquence S3)

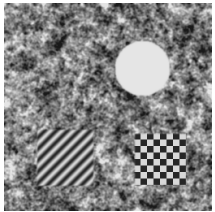
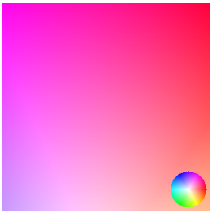
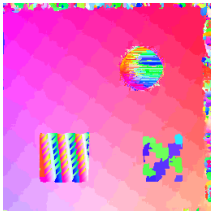


Image $I_1$



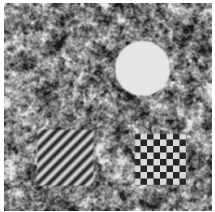
Vérité terrain

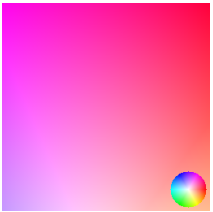


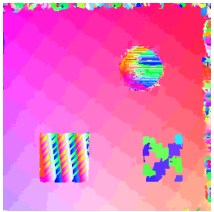
BM

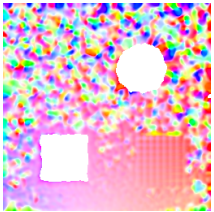
- BM : déplacements entiers, erreurs dans les zones homogènes et périodiques

# Résultats qualitatifs (séquence S3)


Image $I_1$

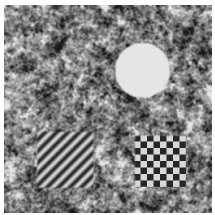

Vérité terrain

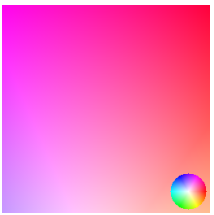

BM

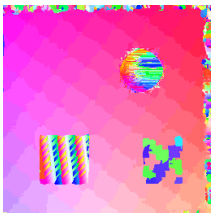

MCL

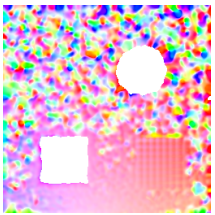
- BM : déplacements entiers, erreurs dans les zones homogènes et périodiques
- MCL : pas de mise à jour là où $\lambda_{\text{min}}$ est faible (en blanc)

# Résultats qualitatifs (séquence S3)


Image $I_1$


Vérité terrain


BM


MCL


MCL-P

- BM : déplacements entiers, erreurs dans les zones homogènes et périodiques
- MCL : pas de mise à jour là où $\lambda_{\text{min}}$ est faible (en blanc)
- MCL-P : proche de la vérité terrain ; erreurs résiduelles aux frontières des objets

# Conclusion et perspectives

## Contributions

1. Moindres carrés locaux explicites
2. Critère de fiabilité $\lambda_{\text{min}}$
3. Extension pyramidale
4. Évaluation avec vérité terrain

## À retenir

- EPE de 0,10 à 0,28 px, contre environ 2 px pour BM
- Calcul environ 6 fois plus rapide que BM

## Perspectives

- Suivi de points d'intérêt là où $\lambda_{\text{min}}$ est grand
- Évaluation sur des séquences réelles (Middlebury)

# Merci de votre attention

Questions ?

## Répartition des tâches

| Tâche | Alice D. | Bastien M. | Chloé B. |
|---|---|---|---|
| Formulation de la méthode | ● | ○ | |
| Implémentation Python | ○ | ● | ○ |
| Séquences et vérité terrain | | ○ | ● |
| Expérimentations et analyse | ● | | ● |
| Rédaction du rapport | ● | ● | ● |
| Préparation de la soutenance | ● | ● | ● |

● : responsable ○ : contribution

Déroulement sur huit semaines : formulation (semaines 1–2), implémentation (3–5), expérimentations (6–7), rédaction (8).

# Algorithme détaillé (MCL-P)

**Données :** images $I_1$, $I_2$ ; paramètres $L$, $K$, $\sigma_w$, $\tau$
**Résultat :** champ de déplacement $\hat{\boldsymbol{u}}$

Construire les pyramides $\{I_1^{(\ell)}\}$ et $\{I_2^{(\ell)}\}$
$\hat{\boldsymbol{u}} \leftarrow \mathbf{0}$ au niveau $L-1$
**pour** $\ell = L-1$ **à** $0$ **faire**
    **si** $\ell < L-1$ **alors** $\hat{\boldsymbol{u}} \leftarrow 2 \times$ suréchantillonner$(\hat{\boldsymbol{u}})$
    Calculer $\nabla I_1^{(\ell)}$, $\mathbf{T}$ et $\lambda_{\min}$
    **pour** $k = 1$ **à** $K$ **faire**
        $I_t \leftarrow I_2^{(\ell)}(\boldsymbol{x} + \hat{\boldsymbol{u}}) - I_1^{(\ell)}(\boldsymbol{x})$
        $\hat{\boldsymbol{u}} \leftarrow \hat{\boldsymbol{u}} - \mathbf{T}^{-1}\boldsymbol{b}$ là où $\lambda_{\min} > \tau$

# Complexité

Pour une image de $N$ pixels :

$$C_{\text{MCL-P}} = O(NK\sigma_w) \qquad \text{contre} \qquad C_{\text{BM}} = O(NR^2)$$

- Filtrage gaussien séparable : $O(\sigma_w)$ par pixel
- Pyramide : facteur $1 + 1/4 + 1/16 + \cdots < 4/3$
- Paramètres : $\sigma_w = 2{,}5$, $\tau = 10^{-4}$, $K = 5$, $L = 4$

# Références I


[1] J. R. Jain et A. K. Jain, « Displacement measurement and its application in interframe image coding, » *IEEE Transactions on Communications*, t. 29, n° 12, p. 1799-1808, 1981.

[2] B. K. P. Horn et B. G. Schunck, « Determining optical flow, » *Artificial Intelligence*, t. 17, n° 1–3, p. 185-203, 1981.

[3] A. Dosovitskiy, P. Fischer, E. Ilg et al., « FlowNet : learning optical flow with convolutional networks, » in *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Santiago, Chile, 2015, p. 2758-2766.

[4] Z. Teed et J. Deng, « RAFT : recurrent all-pairs field transforms for optical flow, » in *Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV)*, Glasgow, UK, 2020, p. 402-419.